

1. Let A and B be matrices of order 3×3 .

If $|A| = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ and $|B| = \frac{1}{729}$, then what

is the value of $|2B(\text{adj}(3A))|$?

(a) 27

(b) $\frac{27}{2\sqrt{2}}$

(c) $\frac{27}{2}$

(d) 1

2. If z is any complex number and

$iz^3 + z^2 - z + i = 0$, where $i = \sqrt{-1}$, then

what is the value of $(|z| + 1)^2$?

(a) 1

(b) 4

(c) 81

(d) 121

3. What is the sum of all four digit numbers formed by using all digits 0, 1, 4, 5 without repetition of digits?

(a) 44440

(b) 46460

(c) 46440

(d) 64440

4. If x , y and z are the cube roots of unity, then what is the value of $xy + yz + zx$?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3

5. A man has 7 relatives (4 women and 3 men). His wife also has 7 relatives (3 women and 4 men). In how many ways can they invite 3 women and 3 men so that 3 of them are man's relatives and 3 of them are his wife's relatives?

(a) 340

(b) 484

(c) 485

(d) 469

6. A triangle PQR is such that 3 points lie on the side PQ , 4 points on QR and 5 points on RP respectively. Triangles are constructed using these points as vertices. What is the number of triangles so formed?

(a) 205

(b) 206

(c) 215

(d) 220

7. यदि $\log_b a = p$, $\log_d c = 2p$ और $\log_f e = 3p$, तो $(ace)^{\frac{1}{p}}$ किसके बराबर है ?

- (a) bd^2f^3
- (b) bdf
- (c) b^3d^2f
- (d) $b^2d^2f^2$

8. यदि समीकरण

$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + x^4 = 0$ के मूल $-\sqrt{2}$ और $\sqrt{3}$ हैं, जहाँ a_0, a_1, a_2, a_3 पूर्णांक हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a) $a_2 = a_3 = 0$
- (b) $a_2 = 0$ और $a_3 = -5$
- (c) $a_0 = 6, a_3 = 0$
- (d) $a_1 = 0$ और $a_2 = 5$

9. मान लीजिए z_1 और z_2 इस प्रकार की दो

सम्मिश्रित संख्याएँ हैं की $\left| \frac{z_1 + z_2}{z_1 - z_2} \right| = 1$, तो

$\operatorname{Re}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) + 1$ किसके बराबर है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 5

10. यदि $26! = n8^k$, जहाँ k और n धनपूर्णांक हैं, तो k का अधिकतम मान क्या है ?

- (a) 6
- (b) 7
- (c) 8
- (d) 9

11. समान कोटि n के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूहों A और B के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $\operatorname{adj}(AB) = (\operatorname{adj}A)(\operatorname{adj}B)$

2. $\operatorname{adj}(AB) = \operatorname{adj}(BA)$

3. $(AB)\operatorname{adj}(AB) - |AB|I_n$, n कोटि का एक शून्य आव्यूह है

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- (a) कोई भी नहीं
- (b) केवल एक कथन
- (c) केवल दो कथन
- (d) सभी तीन कथन